KSTI 26
KONVENSI SAINS, TEKNOLOGI, DAN INDUSTRI INDONESIA

ITS
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Guidebook Panitia

Timer Mini Autonomous Vehicle

SOP penggunaan dan panduan teknis timer lomba MAV, KSTI 2026, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Bagian 1 · SOP Penggunaan · Bagian 2 · Panduan Teknis

Versi 10 November 2026

Daftar Isi

Bagian 1 · SOP Penggunaan

Peran

A. H-1: Persiapan

B. Hari-H: sebelum lomba (mulai ≥ 30 menit sebelum 09:00)

C. Selama lomba: siklus setiap tim

D. Kejadian khusus: apa yang ditekan

E. ISHOMA

F. Babak Final dan Final Challenge

G. Jika terjadi masalah teknis

H. Selesai lomba

Lampiran: jadwal per tim

Bagian 2 · Panduan Teknis

1. Persiapan (sekali saja, H-1)
2. Hari-H: memasang layar
3. Selama lomba: halaman operator
4. Update rundown dari Excel
5. Gladi / mencoba di luar jam lomba
6. Suara
7. Masalah yang mungkin terjadi
8. Pengaturan (`config.json`)
9. Isi folder

Bagian 1 · SOP Penggunaan

Prosedur penggunaan timer saat lomba. Detail teknis, format Excel, dan troubleshooting ada di Bagian 2 (Panduan Teknis).

Peran

Peran	Jumlah	Tugas
Operator Timer	1	Memegang laptop server dan halaman operator. Satu-satunya yang menekan tombol.
PJ Layar & Suara	1	TV/proyektor, layar penuh, speaker.
Koordinator Lapangan A / B	1 per lapangan	Memberi tahu Operator kondisi lapangan: tim siap, tim belum siap, race diulang, dll.

Aturan utama: hanya Operator Timer yang menekan tombol. Koordinator lapangan menyampaikan lewat HT/WA dengan format: **"Lapangan [A/B], [kejadian], [tim]"**, misalnya *"Lapangan A, tim Ledrek belum siap."*

Sepakati dengan juri sebelum lomba: timer ini menjadi acuan **jadwal** (kapan persiapan dan race dimulai/selesai). Bunyi **GO** menandai race dimulai dan **buzzer** menandai race selesai.

A. H-1: Persiapan

#	Langkah	PJ
1	Pasang Node.js LTS di laptop server, salin folder `mav-timer`.	Operator
2	Seret Excel rundown **final** ke `UPDATE-RUNDOWN.bat`. Pastikan muncul **OK** dan tidak ada peringatan bentrok.	Operator
3	Ganti `operatorPin` di `config.json`. Catat PIN dan berikan hanya ke Operator (dan cadangannya).	Operator
4	Klik `MULAI.bat`. Saat muncul Windows Firewall, pilih **Allow**.	Operator
5	Gladi dengan **Simulasi 1x** dari jam 09:00 selama ±10 menit. Coba tombol Jeda, +1 mnt, Mulai berikutnya, Pengumuman. Dengarkan suaranya.	Operator + PJ Layar
6	**Stop simulasi**, lalu **Reset** kedua lapangan.	Operator

#	Langkah	PJ
7	Cek HDMI ke TV/proyektor di lokasi, pilih tema (Gelap/Terang) yang paling jelas di ruangan itu.	PJ Layar

B. Hari-H: sebelum lomba (mulai ≥ 30 menit sebelum 09:00)

#	Langkah	PJ
1	Laptop dicolok charger. Jangan tutup lid.	Operator
2	Colok HDMI → **Windows + P** → **Extend**.	PJ Layar
3	Klik dua kali `MULAI.bat`. Biarkan jendela hitam terbuka sampai lomba selesai.	Operator
4	Pindahkan tab **Penonton** ke TV, klik dua kali (layar penuh).	PJ Layar
5	Klik **"Klik untuk mengaktifkan suara"**, pastikan bunyi tes terdengar di speaker.	PJ Layar
6	Di tab **Operator**, masukkan PIN.	Operator
7	Cek: titik di sebelah jam **hijau**, **tidak ada label SIMULASI**, jam di layar = jam HP (WIB).	Operator + PJ Layar
8	Cek kartu lapangan A & B: tim pertama sudah benar sesuai rundown.	Operator
9	Kalau upacara pembukaan molor: tekan **+1 / +5 mnt** di **Kedua lapangan** sampai jadwal pas, atau tunggu, lalu gunakan **Rundown lengkap → Mulai** pada Persiapan pertama tepat saat tim pertama masuk lapangan.	Operator

C. Selama lomba: siklus setiap tim

Timer berjalan sendiri mengikuti rundown. **Dalam kondisi normal Operator tidak perlu menekan apa pun.**

1. **Pergantian tim (30 detik):** layar menampilkan *"Masuk: [nama tim]"*. Koordinator memanggil tim berikutnya.
2. **Persiapan (10 menit):** bunyi *ding-ding* saat sisa 1 menit, lalu **tik ×5** di 5 detik terakhir.
3. **Race (5 menit):** bunyi **GO** saat mulai; **tik ×5** di 5 detik terakhir; **buzzer** saat selesai.
4. **Stopwatch lap** (Operator, di kartu lapangan yang sama):
    - Robot mulai jalan → **Start**.

- Robot melewati garis lap → tekan tombol **1** di keyboard (Lapangan A) atau **2** (Lapangan B), atau klik **Lap**. Keyboard lebih presisi daripada mouse.
- Salah tekan → **Batal lap**.
- Robot finis / race selesai → **Stop**.
- Sebelum tim berikutnya → **Reset & simpan**. Hasil (tim, kegiatan, jumlah lap, waktu per lap) masuk ke tabel **Hasil stopwatch**.

Penonton melihat **Waktu race** dan jumlah lap di panel lapangan.

5. Ulangi untuk Race 2 dan Race 3.

Operator memantau dua hal: **pesan dari koordinator** dan **kotak "Mundur X mnt"** di kartu lapangan (artinya jadwal lapangan itu sedang tergeser).

D. Kejadian khusus: apa yang ditekan

Semua tombol ada di kartu lapangan yang bersangkutan (A atau B).

Kejadian	Tindakan Operator
Tim belum siap saat Persiapan hampir habis	Tekan **+1 mnt** (bisa berkali-kali), atau **Jeda** lalu **Lanjutkan** saat tim siap.
Tim siap lebih cepat, ingin langsung race	**Mulai berikutnya sekarang** (saat Persiapan berjalan → Race langsung mulai).
Race harus diulang (gangguan lapangan, keputusan juri)	Saat race masih berjalan: **Ulang dari awal**.
Gangguan di lapangan (lampu, lintasan rusak, dll.)	**Jeda**. Setelah beres: **Lanjutkan**. Lama jeda otomatis jadi tunda.
Tim tidak hadir / mengundurkan diri	**Rundown lengkap** → cari Persiapan tim berikutnya di lapangan itu → **Mulai**.
Timer salah sedikit (beberapa detik)	**−10 dtk / +10 dtk**.
Kedua lapangan terhenti (mis. pengumuman panitia)	Bagian **Kedua lapangan** → **Jeda semua**, lalu **Lanjut semua**.
Perlu menyampaikan info ke penonton	Isi **Pengumuman** → **Tampilkan**. Setelah tidak relevan: **Hapus**.
Lupa menekan Start stopwatch	Tekan **Start** secepatnya dan beri tahu juri selisihnya; stopwatch tidak bisa dimundurkan.
Hasil stopwatch salah / dobel	Tabel **Hasil stopwatch** → **Hapus** pada baris itu.

Kejadian	Tindakan Operator
Salah tekan	Koreksi dengan tombol geser (−/+). Jangan tekan **Reset** saat lomba berjalan kecuali yakin; Reset mengembalikan lapangan ke jam Excel.

Setiap tombol penting meminta konfirmasi. Baca nama lapangan dan tim di kotak konfirmasi sebelum klik OK.

E. ISHOMA

1. ISHOMA berjalan otomatis sesuai jam Excel. Layar menampilkan hitung mundur ISHOMA.
2. **Kalau jadwal sudah mundur** (ada kotak "Mundur X mnt") dan panitia ingin kembali ke jadwal Excel setelah ISHOMA:
    - Tekan **Reset** di lapangan itu **selama ISHOMA masih berjalan** (sebelum jam selesai ISHOMA di Excel).
    - Pastikan tim pertama setelah ISHOMA bisa siap tepat waktu.
3. Bisa ditambahkan pengumuman, misalnya *"Lomba dilanjutkan pukul 12:00"*.

F. Babak Final dan Final Challenge

Di rundown, finalis masih ditulis sebagai kode `TIM FINAL 1/2/3` dan `TIM FINAL 1/2/3 CHALLENGE`. Nama aslinya diisi Operator setelah juri mengumumkan finalis. Rundown/Excel **tidak perlu diubah**.

F1. Urutan Final (sesuai rundown)

Babak	Kode	Lapangan	Persiapan 1	Selesai
Final	TIM FINAL 1	A	16:00	16:45
Final	TIM FINAL 2	B	16:05	16:50
Final	TIM FINAL 3	A	16:45:30	17:30:30
Final Challenge	TIM FINAL 1 CHALLENGE	B	16:50:30	17:35:30
Final Challenge	TIM FINAL 2 CHALLENGE	B	17:36	18:21
Final Challenge	TIM FINAL 3 CHALLENGE	B	18:21:30	19:06:30

Setiap tim: Persiapan 10 menit → Race 5 menit, sebanyak 3 kali. Semua Final Challenge di **Lapangan B**. Jadwal lengkap per tim ada di Lampiran.

F2. Langkah setelah penyisihan selesai (saat ISHOMA 2, 15:45–16:00)

1. Juri menyerahkan **urutan finalis** ke Operator, dalam bentuk: Final 1 = ..., Final 2 = ..., Final 3 = ..., dan Challenge 1/2/3 = ...
2. Halaman operator → bagian **Nama tim** → isi kolom:
   - `TIM FINAL 1`, `TIM FINAL 2`, `TIM FINAL 3`
   - `TIM FINAL 1 CHALLENGE`, `TIM FINAL 2 CHALLENGE`, `TIM FINAL 3 CHALLENGE`

   Kalau peserta Challenge sama dengan finalis, isi dengan nama yang sama. Nama tersimpan saat pindah kolom (Tab/klik di luar) dan langsung tampil di semua layar.
3. **Cek ulang di layar penonton**: tabel *Semua tim* dan kartu lapangan sudah menampilkan nama asli. Salah ketik? Perbaiki di kolom yang sama.
4. Koordinator Lapangan A dan B mencatat siapa main di lapangannya (tabel F1).
5. Opsional: pengumuman *"Babak Final dimulai pukul 16:00"*.

F3. Hal yang perlu diperhatikan

- **Finalis 1 ikut Challenge 1**: selesai di Lapangan A pukul **16:45**, lalu Persiapan Challenge di Lapangan B pukul **16:50:30**. Hanya ada ±5 menit untuk pindah lapangan. Koordinator A langsung mengarahkan tim ke Lapangan B.
- Kalau Final di Lapangan A molor, Challenge 1 di Lapangan B **tidak ikut mundur otomatis** (jadwal tiap lapangan berdiri sendiri). Tunggu timnya: tekan **Jeda** atau **+1 mnt** di Lapangan B sampai tim siap.
- Kalau finalis tidak sampai 3 tim, atau ada Challenge yang ditiadakan: gunakan **Rundown lengkap → Mulai** untuk melompati slot itu, atau minta pengelola rundown menghapus barisnya di Excel lalu jalankan `UPDATE-RUNDOWN.bat`.
- Nama di kolom *Nama tim* juga bisa dikosongkan untuk kembali menampilkan kode (`TIM FINAL 1`, dst.).
- Di tabel *Semua tim*, finalis yang juga ikut Challenge tampil **dua baris** (Final dan Challenge). Ini normal.

G. Jika terjadi masalah teknis

Masalah	Tindakan
Titik di sebelah jam **merah**	Timer tetap jalan. Cek jendela hitam server masih terbuka dan kabel/Wi-Fi tersambung. Layar menyambung sendiri.
Jendela server tertutup / laptop restart	Klik `MULAI.bat` lagi. Tunda, pengumuman, dan nama finalis tidak hilang. Cek ulang timer dengan jadwal.

Masalah	Tindakan
Layar penonton blank / keluar dari layar penuh	Refresh (**F5**), klik dua kali untuk layar penuh, aktifkan suara lagi.
Suara hilang	Klik tombol suara di layar penonton; cek volume & output audio Windows.
Rundown perlu diubah saat lomba	Edit Excel → seret ke `UPDATE-RUNDOWN.bat`. Layar ikut berubah dalam ±1 detik. Lakukan hanya jika benar-benar perlu, sebaiknya saat ISHOMA.

H. Selesai lomba

1. Halaman operator → **Hasil stopwatch** → **Unduh CSV (Excel)**, serahkan ke juri/sekretariat.
2. Hapus pengumuman (atau tampilkan *"Terima kasih"*).
3. Tutup jendela hitam server (atau tekan **Ctrl + C**).
4. Untuk dipakai lagi dari awal (lomba/gladi berikutnya): hapus `state.json` sebelum menjalankan `MULAI.bat`.

Lampiran: jadwal per tim

Dihitung dari rundown saat ini (sudah termasuk jeda pergantian tim 30 detik). Kalau rundown di-update, jadwal terkini selalu ada di halaman operator → **Rundown lengkap**. Jam bisa bergeser kalau Operator menunda atau menjeda.

Penyisihan

Lap.	Tim	Persiapan 1	Race 1	Race 2	Race 3	Selesai
A	Bertuah Punya Budak!	09:00	09:10	09:25	09:40	09:45
B	Arc 2	09:05	09:15	09:30	09:45	09:50
A	Aetherion	09:45:30	09:55:30	10:10:30	10:25:30	10:30:30
B	Arc 1	09:50:30	10:00:30	10:15:30	10:30:30	10:35:30
A	Ledrek	10:31	10:41	10:56	11:11	11:16
B	WISANGGENI	10:36	10:46	11:01	11:16	11:21
A	Mochamad Syamsul Huda Ramdani	12:00	12:10	12:25	12:40	12:45
B	Doa_ibu-Ibu	12:05	12:15	12:30	12:45	12:50

Lap.	Tim	Persiapan 1	Race 1	Race 2	Race 3	Selesai
A	Jrevo Unej	12:45:30	12:55:30	13:10:30	13:25:30	13:30:30
B	Espyro	12:50:30	13:00:30	13:15:30	13:30:30	13:35:30
A	IRIS	13:31	13:41	13:56	14:11	14:16
B	Mizuro Um	13:36	13:46	14:01	14:16	14:21
A	Erucokro Team	14:16:30	14:26:30	14:41:30	14:56:30	15:01:30
B	Krakatau Taurus	14:21:30	14:31:30	14:46:30	15:01:30	15:06:30
A	Abhinaya	15:02	15:12	15:27	15:42	15:47

Final

Lap.	Tim	Persiapan 1	Race 1	Race 2	Race 3	Selesai
A	TIM FINAL 1	16:00	16:10	16:25	16:40	16:45
B	TIM FINAL 2	16:05	16:15	16:30	16:45	16:50
A	TIM FINAL 3	16:45:30	16:55:30	17:10:30	17:25:30	17:30:30

Final Challenge

Lap.	Tim	Persiapan 1	Race 1	Race 2	Race 3	Selesai
B	TIM FINAL 1 CHALLENGE	16:50:30	17:00:30	17:15:30	17:30:30	17:35:30
B	TIM FINAL 2 CHALLENGE	17:36	17:46	18:01	18:16	18:21
B	TIM FINAL 3 CHALLENGE	18:21:30	18:31:30	18:46:30	19:01:30	19:06:30

ISHOMA 1: 11:20–12:00 (Lapangan B mulai 11:21). ISHOMA 2: 15:45–16:00 (Lapangan A mulai 15:47). Mulai sedikit lebih lambat karena jeda pergantian tim; selesainya tetap sesuai Excel.

Bagian 2 · Panduan Teknis

Aplikasi timer untuk lomba Mini Autonomous Vehicle (2 lapangan). Ada dua tampilan:

Tampilan	Alamat	Dipakai di
Layar penonton	`http://localhost:8080/`	TV/proyektor. Tanpa tombol, hanya info.
Layar operator	`http://localhost:8080/operator`	Laptop panitia. Semua kontrol ada di sini (pakai PIN).

Semua perubahan dari operator (tunda, jeda, pengumuman, nama finalis) langsung muncul di semua layar penonton dalam hitungan milidetik. Timer dihitung di masing-masing layar, jadi kalau jaringan putus timer tetap jalan.

1. Persiapan (sekali saja, H-1)

1. **Pasang Node.js** versi **LTS** dari https://nodejs.org (Next, Next, Finish). Cukup sekali.
2. **Salin folder** `mav-timer` ke laptop, misalnya ke `Desktop`. Kalau dari file ZIP: klik kanan ZIP → *Properties* → centang **Unblock** → OK, baru *Extract All*.
3. **Klik dua kali** `MULAI.bat`.
   - Kalau muncul *"Windows protected your PC"*: klik **More info → Run anyway**.
   - Kalau muncul *Windows Defender Firewall*: centang **Private networks**, lalu **Allow access**. Tanpa ini, TV/HP lain tidak bisa tersambung.
4. Browser terbuka dua tab: **Operator** dan **Penonton**. Selesai.

> Jendela hitam bertuliskan *"JANGAN TUTUP jendela ini selama lomba"* adalah servernya. Kalau jendela itu ditutup, layar berhenti menerima perintah operator (timer tetap jalan dengan data terakhir). Selama jendela itu terbuka, laptop dan layar dijaga supaya tidak sleep.

2. Hari-H: memasang layar

Cara paling aman: TV dicolok HDMI ke laptop yang sama

1. Colok HDMI → tekan **Windows + P** → pilih **Extend** (bukan Duplicate).
2. Klik dua kali `MULAI.bat`.

3. Seret jendela/tab **Penonton** ke layar TV, lalu **klik dua kali** di layar itu (atau tekan **F11**) supaya layar penuh.
4. Klik tombol kuning **"Klik untuk mengaktifkan suara"** di pojok kanan bawah layar penonton. Akan terdengar bunyi tes. Pastikan suara keluar dari speaker venue (*Sound settings → Output*).
5. Di layar laptop, buka tab **Operator**, lalu masukkan PIN (default `2026`, ganti di `config.json`).

Cara ini **tidak butuh Wi-Fi sama sekali**.

Layar tambahan atau operator pakai HP

Jendela hitam menampilkan alamat seperti `http://192.168.1.10:8080/`. Buka alamat itu dari perangkat lain yang **berada di Wi-Fi yang sama**.

- Pakai **router/hotspot sendiri**. Wi-Fi kampus/hotel sering memblokir koneksi antar perangkat.
- Titik kecil di sebelah jam: **hijau** = tersambung, **merah** = terputus. Kalau terputus, layar akan menyambung sendiri begitu jaringan pulih.

Checklist sebelum lomba dimulai

- ☐ Laptop dicolok charger, lid tidak ditutup.
- ☐ Jendela hitam server terbuka.
- ☐ Layar penonton layar penuh, titik di sebelah jam **hijau**.
- ☐ Suara sudah diaktifkan dan terdengar di speaker.
- ☐ **Tidak ada label ungu "SIMULASI"** di layar (kalau ada: operator → *Stop, kembali ke waktu nyata*).
- ☐ Jam di layar sama dengan jam asli (WIB).

---

3. Selama lomba: halaman operator

Setiap lapangan punya tombolnya sendiri. Jadwal lapangan A dan B bisa digeser terpisah.

Tombol	Kapan dipakai	Efek
−1 mnt / −10 dtk / +10 dtk / +1 mnt / +5 mnt	Jadwal molor atau terlalu cepat	Seluruh jadwal lapangan itu bergeser
Jeda / Lanjutkan	Ada gangguan (robot macet, lapangan dibenahi)	Timer berhenti; lama jeda otomatis menjadi tunda
Mulai berikutnya sekarang	Tim siap lebih cepat	Kegiatan berikutnya langsung dimulai

Tombol	Kapan dipakai	Efek
Ulang dari awal	Race harus diulang	Kegiatan yang sedang berjalan diulang dari awal
Reset	Kembali ke jadwal Excel	Tunda dan jeda dihapus
Kedua lapangan	Sama seperti di atas, untuk A dan B sekaligus	
Rundown lengkap → Mulai	Lompat ke kegiatan mana pun	Kegiatan itu dimulai sekarang; sesudahnya ikut bergeser
Stopwatch: Start / Lap / Stop / Batal lap / Reset & simpan	Menghitung lap manual	Waktu race & jumlah lap tampil di layar penonton. **Tombol 1 = Lap A, 2 = Lap B** di keyboard. Reset & simpan memasukkan hasil ke tabel **Hasil stopwatch**
Hasil stopwatch → Unduh CSV	Rekap untuk juri	File `hasil-stopwatch.csv` (langsung rapi di Excel): tim, kegiatan, jumlah lap, total, waktu tiap lap
Pengumuman	Info untuk penonton	Banner berdenyut di atas layar penonton. Klik *Hapus* untuk menghilangkan
Nama tim	Setelah penyisihan selesai	Isi nama finalis untuk `TIM FINAL 1`, dst. Tersimpan otomatis
Tampilan layar penonton	Sesuaikan dengan ruangan	**Gelap** (cocok untuk proyektor) atau **Terang** (gaya its.ac.id)

Pada rundown lengkap, jam atas = jadwal Excel dan jam bawah = perkiraan setelah digeser.

Semua pengaturan ini tersimpan di `state.json`. Kalau laptop restart, klik `MULAI.bat` lagi; tunda, pengumuman, dan nama finalis tetap ada.

Stopwatch lap

- Waktu dicatat saat tombol ditekan di laptop operator (jam sudah disinkron ke server), jadi lag jaringan tidak menggeser hasil.
- Tim dan kegiatan (mis. *Race 2*) diambil otomatis dari jadwal lapangan itu saat **Start** ditekan.
- **Stop** lalu **Start** lagi = melanjutkan (waktu dijumlahkan), bukan mulai baru.
- Hasil tersimpan di `state.json` dan tidak hilang walau server di-restart. Menghapus `state.json` juga menghapus hasil stopwatch, jadi **unduh CSV dulu**.

4. Update rundown dari Excel

Seret file Excel ke atas `UPDATE-RUNDOWN.bat` (drag and drop). Selesai.

- Kalau server sedang jalan, semua layar langsung berganti, tanpa restart.
- Excel dicek dulu. Kalau ada yang salah, muncul pesan **GAGAL** dan jadwal lama tetap dipakai.
- Versi sebelumnya disimpan otomatis di `rundown.bak.csv`. Untuk membatalkan update: hapus `rundown.csv`, lalu ganti nama `rundown.bak.csv` menjadi `rundown.csv`.
- Kalau ada tim yang terjadwal di dua lapangan sekaligus, muncul peringatan, dan di halaman operator ada kotak kuning **"Periksa rundown"**.

Format Excel yang dibaca

Sheet `MAV`, mengikuti format rundown yang sudah ada:

Kolom	Lapangan A	Lapangan B
Start	A	G
End	B	H
Keterangan	D	J
Nama Tim	E	K

- Data dibaca mulai **baris 6** (jam 09:00); registrasi dan pembukaan dilewati.
- **Nama tim cukup ditulis di baris "Persiapan"**; baris Race di bawahnya otomatis ikut tim tersebut.
- Baris istirahat ditulis `ISHOMA`.
- Keterangan yang diawali `Race` dihitung sebagai race (warna merah, ada bunyi GO dan buzzer).
- Tim final ditulis `TIM FINAL 1`, dan babak challenge `TIM FINAL 1 CHALLENGE`; nama aslinya diisi lewat halaman operator.

Yang dikoreksi otomatis (Excel tidak diubah)

- **Jam salah ketik 12 jam**: jam sebelum 07:00 dianggap siang (02:35 → 14:35).
- **Rumus Start Lapangan B** yang berisi `=B{baris}` (merujuk ke jam selesai Lapangan A) dihitung ulang dari kegiatan B sebelumnya. Sebaiknya rumus di Excel juga dibetulkan menjadi `=H{baris sebelumnya}`.

Aturan jadwal

- **Jeda pergantian tim 30 detik** disisipkan otomatis setiap kali tim di lapangan berganti, sehingga kegiatan sesudahnya bisa mundur beberapa detik.

- **ISHOMA mengikuti jam Excel.** Kalau sesi sebelumnya molor karena jeda pergantian, ISHOMA mulai sedikit lebih lambat tapi **tetap selesai sesuai jam Excel**, jadi jadwal setelah ISHOMA kembali sama persis dengan Excel.
- Mau jadwal **100% sama dengan Excel** tanpa jeda pergantian? Ubah `"swapSeconds": 30` menjadi `"swapSeconds": 0` di `config.json`.

---

5. Gladi / mencoba di luar jam lomba

Halaman operator → **Simulasi (uji coba)**:

1. Pilih jam mulai (misalnya `09:00`) dan kecepatan (**1x** untuk mencoba suara, **60x** = 1 detik untuk 1 menit).
2. **Mulai simulasi**. Semua layar ikut jam simulasi dan semua tombol operator tetap berfungsi.
3. Layar penonton menampilkan label ungu **SIMULASI**.
4. Selesai mencoba: **Stop, kembali ke waktu nyata**. Tunda dan jeda dikembalikan seperti sebelum simulasi.

Saran: lakukan gladi di lokasi dengan perangkat yang akan dipakai, simulasi 1x selama ±10 menit.

---

6. Suara

Suara hanya keluar dari **layar penonton**, setelah tombol aktifkan suara diklik.

Momen	Bunyi
Persiapan / ISHOMA mulai	chime
1 menit sebelum Persiapan selesai	ding-ding
5 detik sebelum Race mulai	tik ×5
Race mulai	GO
5 detik terakhir Race	tik ×5
Race selesai	buzzer

Suara tidak berbunyi saat jadwal dilompati, dijeda, atau simulasi di atas 2x.

---

7. Masalah yang mungkin terjadi

Gejala	Penyebab & solusi
Klik `MULAI.bat`, muncul "Node.js belum terpasang"	Pasang Node.js LTS dari https://nodejs.org, lalu klik lagi.
Jendela hitam langsung tertutup	Jalankan dari *Command Prompt* di folder ini: `node server.js`, lalu baca pesan errornya.
"Port 8080 sudah dipakai"	Server sudah jalan di jendela lain (tidak apa-apa, layarnya dibuka). Kalau dipakai aplikasi lain: ganti `"port"` di `config.json`.
TV/HP lain tidak bisa membuka alamat	Belum *Allow* di Windows Firewall, beda Wi-Fi, atau Wi-Fi memblokir antar perangkat. Pakai hotspot sendiri atau HDMI.
Titik di sebelah jam merah	Koneksi ke server putus. Cek jendela hitam masih terbuka; layar menyambung sendiri.
Tidak ada suara	Klik tombol aktifkan suara; cek output audio Windows dan volume.
Layar penonton terpotong	Tekan F11 / klik dua kali untuk layar penuh. Tampilan menyesuaikan ukuran layar otomatis.
PIN salah	Lihat `"operatorPin"` di `config.json`.
Ingin mulai dari bersih	Tutup server, hapus `state.json`, klik `MULAI.bat`.
Excel ditolak (GAGAL)	Baca pesannya: biasanya sheet bukan `MAV`, atau ada jam/kegiatan kosong. Nomor baris yang salah disebutkan.

8. Pengaturan (`config.json`)

Buka dengan Notepad. Simpan, lalu tunggu ±1 detik; semua layar ikut berubah.

Kunci	Arti
`title`, `subtitle`	Judul di layar
`operatorPin`	PIN halaman operator. **Ganti sebelum lomba.**
`port`	Port server (default 8080)
`swapSeconds`	Jeda pergantian tim, detik (0 = persis Excel)
`lanes`	Nama lapangan

Kunci	Arti
`teams`	Nama pengganti, mis. `"TIM FINAL 1": "IRIS"` (bisa juga lewat halaman operator)

9. Isi folder

File	Fungsi
`MULAI.bat`	Klik dua kali untuk menjalankan
`UPDATE-RUNDOWN.bat`	Seret Excel ke sini untuk update jadwal
`rundown.csv`	Jadwal yang dipakai (hasil konversi Excel; bisa dibuka di Excel)
`config.json`	Pengaturan
`state.json`	Dibuat otomatis: tunda, jeda, pengumuman, nama finalis
`server.js`, `public/`, `tools/`	Program (tidak perlu diubah)
`test.js`	Tes otomatis: `node --test test.js`

Untuk pengembang

- Tanpa dependency npm. Node.js 18+.
- `server.js`: HTTP + Server-Sent Events, membaca `rundown.csv` & `config.json` dan memantau perubahan file.
- `public/common.js`: logika timer bersama; `display.html` (penonton), `operator.html` (operator), `sound.js` (suara Web Audio).
- `tools/xlsx2csv.js`: pembaca `.xlsx` tanpa library.
- `tools/jalankan.ps1`: dipanggil `MULAI.bat`; mencegah sleep selama server jalan.
- Mode pratinjau lokal (tanpa mengubah layar lain): tambahkan `?t=11:35&speed=60` di alamat. Tema satu layar: `?tema=terang` / `?tema=gelap`.
- Di macOS/Linux: `node server.js --buka` (Mac: `caffeinate -dims node server.js` supaya tidak sleep).